

문서 번호	QA-2024-1027	작성일	2024년 10월 27일
작성자	OOO (품질보증팀)	관련 공정	소성
이슈 요약	양극재 최종 제품 잔존 리튬 기준치 초과		
핵심 원인	소성 공정 분위기 내 CO ₂ 농도 상승으로 인한 탄산리튬(Li ₂ CO ₃) 생성 촉진		
핵심 대책	소성로 밀폐(Sealing) 구조 개선 및 분위기 가스 실시간 모니터링 강화		

1. 현상 확인

- 불량 상세: Lot 20241023-NMC89 최종 분석 결과, 잔존 리튬 함량이 3,500 ppm으로 측정되어 관리 기준($\leq 2,000$ ppm)을 초과함.
- 발생 규모: 해당 Lot 1건 (5,000 kg).
- 긴급 조치: 해당 Lot 출하 보류 및 재고 격리. 원인 규명을 위한 전 공정 이력 추적 착수.

2. 공정 점검

2-1. 원료 계량 및 투입 비율

- 가설: 리튬 원료가 설계 기준보다 과량 투입되었을 것이다.
- 검증: 원료 관리 시스템(WMS)의 계량 기록 확인 결과, 해당 Lot의 Li/TM 몰비는 1.050으로 설계값(1.050)과 정확히 일치함.
- 결론: 정상.

2-2. 혼합 공정 조건

- 가설: 혼합 불량으로 리튬 원료가 덩쳐 미반응 잔존 리튬을 유발했을 것이다.
- 검증: 혼합기 운전 로그 확인 결과, RPM 및 혼합 시간이 표준 절차를 준수하였음.
- 결론: 정상.

2-3. 소성 공정 조건

- 가설: 소성 온도/시간 부족 또는 분위기 문제로 리튬 반응이 불완전했을 것이다.
- 검증:
 - 온도 프로파일: 소성로 온도 로그 확인 결과, 최고 온도 및 유지 시간이 표준과 일치함.
 - 분위기: 소성로 가스 분석기 로그 확인 결과, 공정 중 CO₂ 농도가 비정상적으로 상승함.
 - 표준 CO₂ 농도: < 100 ppm
 - 실제 CO₂ 농도 (최대): 550 ppm
- 결론: 이상 발생. 소성 분위기 내 CO₂ 농도가 관리 기준을 5배 이상 초과함.

2-4. 수세 공정 조건

- 가설: 수세 공정이 약하게 진행되어 잔존 리튬을 충분히 제거하지 못했을 것이다.
- 검증: 수세 공정 로그 확인 결과, 물 온도, pH, 시간, 고액비 등 모든 조건이 표준 범위 내에서 운전됨.
- 결론: 정상.

2-5. 수세 후 보관 환경

- 가설:** 수세 후 건조 전까지 대기 노출로 인해 표면에 탄산리튬이 재형성되었을 것이다.
- 검증:** 공정 이력 확인 결과, 수세 후 즉시 건조기로 투입되어 대기 노출 시간이 10분 이내로 정상 관리됨.
- 결론:** 정상.

3. 원인 파악

- 소성 공정 중 분위기 가스의 CO_2 농도가 최대 **550 ppm**까지 비정상적으로 상승한 것이 확인됨. 이는 소성로 도어의 실링(Sealing) 가스켓 노후로 인한 외부 공기 유입이 원인으로 파악됨.
- 고온의 소성 환경에서 유입된 공기 중 CO_2 가 양극재 표면의 리튬 성분과 반응하여 **열역학적으로 안정한 탄산리튬 (Li_2CO_3)**을 형성하는 부반응을 촉진함 ($\text{Li}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Li}_2\text{CO}_3$).
- 이렇게 생성된 탄산리튬은 일반적인 수세 공정으로는 제거가 어려워, 최종 제품에 과량의 잔존 리튬으로 남아 품질 불량을 유발함.

4. 개선 대책

- 단기 대책**
 - 해당 소성로(Furnace #4) 가동 중단 및 도어 실링 가스켓 긴급 교체.
 - 전체 소성로 대상 누설 점검(Leak test) 긴급 실시 (완료일: 2024년 10월 25일).
- 장기 대책**
 - 소성로 가스켓 정기 교체 주기를 설정(2년)하고 예방보전(PM) 계획에 반영.
 - 소성로 분위기 가스 분석기(CO_2 센서)에 실시간 경고 알람 기준(200 ppm)을 설정하여, 농도 이상 시 즉시 작업자에게 통보하고 설비 상태를 점검하도록 시스템 구축.

5. 개선 효과 검증

- 검증 방법:** 소성로 수리 및 알람 시스템 구축 후, 동일 사양 제품(Lot: 20241026-NMC90)을 생산하여 잔존 리튬 함량 분석.
- 검증 결과:**

항목	불량 Lot (20241023-NMC89)	관리 기준	개선 후 Lot (20241026-NMC90)
잔존 리튬	3,500 ppm	$\leq 2,000$ ppm	1,650 ppm
소성로 CO_2	550 ppm (Peak)	< 100 ppm	85 ppm (Max)

- 결론:** 개선 대책 적용 후 생산된 제품의 잔존 리튬 함량이 관리 기준 내에서 안정적으로 관리됨. 대책 유효.

6. 재발 방지 계획

- 표준화:** '소성로 예방보전 표준(PM-SOP-FURN-001)'에 가스켓 교체 주기 및 누설 점검 항목 추가 완료.
- 수평 전개:** CO_2 농도 알람 시스템을 2024년 4분기까지 전체 소성로(1~5호기)에 확대 적용 완료함.